

딥러닝 실습 환경 - Google Colab

[Google Colab이란?](#)

[Google Colab 시작하기](#)

[Google Colab 접속 방법](#)

[Google Colab 기본 사용법](#)

 [① 코드 실행 방법](#)

[파일 관리 \(Google Drive 연동\)](#)

 [① Google Drive 연결](#)

 [② 파일 업로드](#)

[라이브러리 설치](#)

 [TensorFlow & PyTorch 확인](#)

[무료 GPU 사용법](#)

 [① GPU 활성화 방법](#)

[데이터 시각화](#)

[머신러닝 실습 예시](#)

[실습](#)

Google Colab이란?

 Google Colab(구글 코랩)은 Google이 제공하는 **클라우드 기반 Jupyter Notebook 환경**입니다.

 Python 실행을 위해 **별도 설치가 필요 없음**

 **무료 GPU(Tesla T4) 지원**으로 머신러닝 및 딥러닝 학습 가능

 Google Drive와 연동하여 파일 저장 및 공유 가능

- [Jupyter Notebook](#)이란?

웹 브라우저 기반의 오픈 소스 인터페이스로, 코드 실행과 문서화, 데이터 시각화를 하나의 환경에서 동시에 처리할 수 있게 해주는 개발 도구입니다. 주로 파이썬을 비롯해 R, Julia 등 다양한 언어를 지원하며, 데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 실습에 널리 활용됩니다.

| Google Colab(구글 코랩)은 파이썬 초보자부터 머신러닝 개발자까지 누구나 사용 가능!

Google Colab 시작하기

Google Colab 접속 방법

Google Colab 바로가기

- ◆ Google 계정으로 로그인하면 화면이 나타납니다.
- ◆ **+ 새 노트** 를 클릭하여 새로운 Colab 문서를 생성하세요!

Google Colab 기본 사용법

① 코드 실행 방법

Google Colab에서는 **Jupyter Notebook** 형식으로 코드를 실행할 수 있습니다.

✓ Python 코드 실행

아래 코드 입력 후 **Shift + Enter** 또는  버튼 클릭!

[1]
✓ 0초



```
1 print("Hello, Google Colab!")
```

 Hello, Google Colab!

실행하면 *****"Hello, Google Colab!"****이 출력됩니다.

✓ 수학 연산도 가능!

[3]
✓ 0초



```
1 a = 10  
2 b = 20  
3 print(a + b) # 30 출력
```

 30

| Google Colab은 Jupyter Notebook과 동일한 방식으로 동작합니다.

파일 관리 (Google Drive 연동)

Google Colab에서 Google Drive에 있는 파일을 불러오거나 저장할 수 있습니다.

① Google Drive 연결

아래 코드 실행 후, **Google 계정 로그인**하면 Drive가 Colab에 연결됩니다.

[4]
✓ 49 초

```
1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')
```

Mounted at /content/drive

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니요 [Google Drive에 연결](#)

- /content/drive" 경로에서 내 Google Drive 파일에 접근 가능!

📌 ② 파일 업로드

Colab에서 로컬 파일을 업로드하려면 다음 코드 실행

[5]



```
1 from google.colab import files
2 uploaded = files.upload()
```

... 파일 선택 선택된 파일 없음

Cancel upload

- 실행 후 파일 선택 창이 나타나며 업로드 가능!

라이브러리 설치

Colab은 기본적인 라이브러리 포함되어 있지만, 추가 설치 가능

```
[6]
✓ 6초
1 !pip install pandas numpy matplotlib

Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.12/dist-pack
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.12/dist-packa
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.12/dist-
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/pyth
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.12/dis
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.12/d
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dis
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.1
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.1
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
```

- ! 기호를 사용하여 터미널 명령어 실행 가능!

✓ TensorFlow & PyTorch 확인

Colab에는 TensorFlow와 PyTorch가 기본 설치되어 있습니다.

```
[11]
✓ 9초
1 import tensorflow as tf
2 print(tf.__version__) # 최신 TensorFlow 버전 출력
3
4 import torch
5 print(torch.__version__) # 최신 PyTorch 버전 출력

2.19.0
2.8.0+cu126
```

- Colab은 머신러닝/딥러닝 개발에 최적화된 환경입니다.

무료 GPU 사용법

Google Colab에서는 무료 GPU를 제공합니다.

📌 ① GPU 활성화 방법

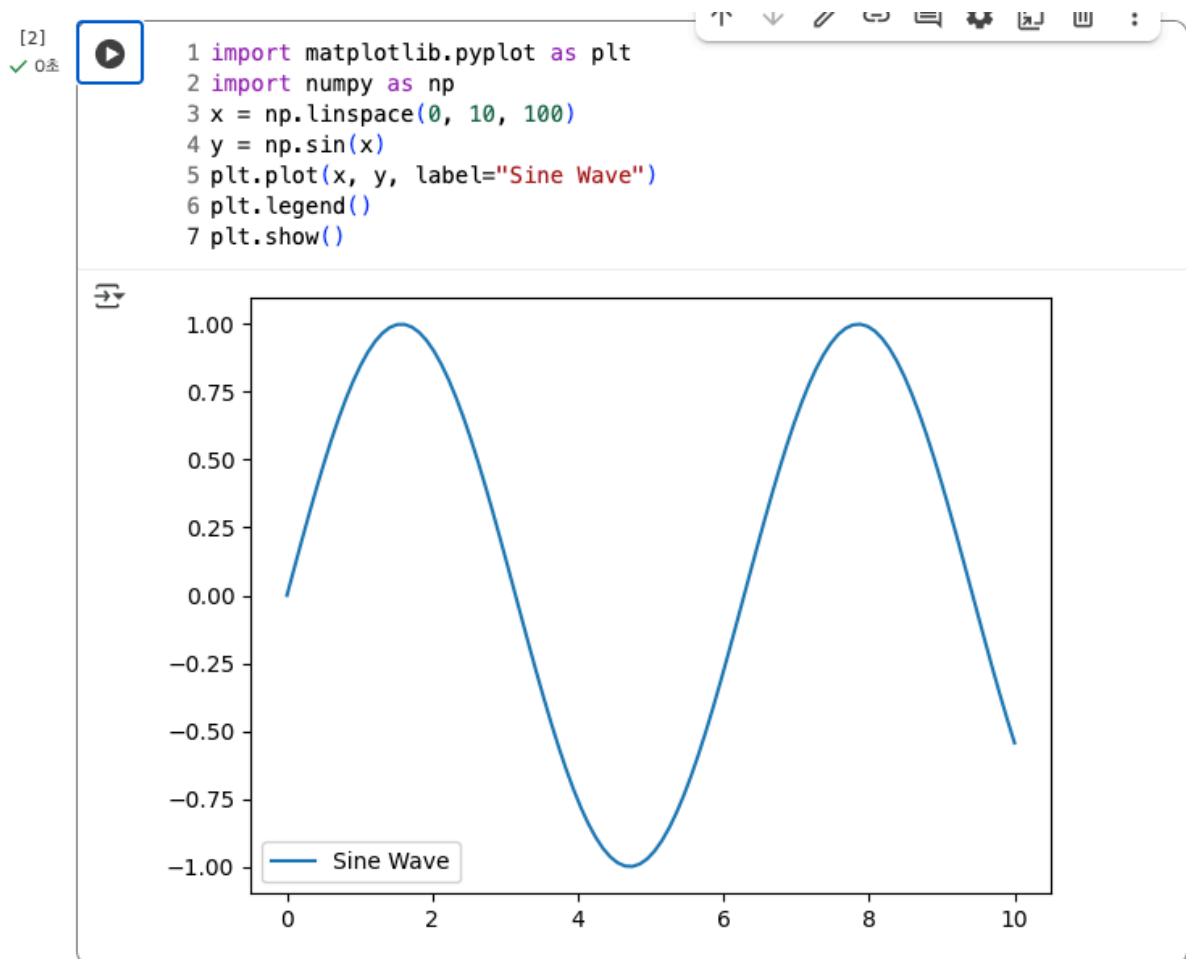
1. 상단 메뉴 런타임 → 런타임 유형 변경 클릭
 2. 하드웨어 가속기에서 T4 GPU 선택 후 저장
- T4 GPU 활성화 후 아래 코드로 상태 확인

```
[1] 1 import torch
    2 print(torch.cuda.is_available()) # True면 GPU 활성화 완료!
True
```

Google Colab에서는 NVIDIA Tesla T4 GPU를 무료 제공!

데이터 시각화

Colab에서 **Matplotlib**으로 데이터 시각화



- 실행하면 sin 그래프가 출력됨!

머신러닝 실습 예시

MNIST 손글씨 숫자 분류 (TensorFlow)

- 5 Epoch만 학습해도 97% 이상의 정확도 달성!

```
[3]
✓ 33
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras.datasets import mnist
3 from tensorflow.keras.models import Sequential
4 from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten
5
6 # 데이터 불러오기
7 (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
8
9 # 데이터 정규화
10 x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
11
12 # 모델 생성
13 model = Sequential([
14     Flatten(input_shape=(28,28)),
15     Dense(128, activation='relu'),
16     Dense(10, activation='softmax')
17 ])
18
19 # 모델 컴파일 및 학습
20 model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
21 model.fit(x_train, y_train, epochs=5, validation_data=(x_test, y_test))
```

Downloading data from <https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz>
11490434/11490434 0s 0us/step
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/reshaping/flatten.py:37: UserWarning: Do not pass an `input\_shape`
super().__init__(**kwargs)

Epoch	Time	Step	Accuracy	Loss	Val Accuracy	Val Loss
Epoch 1/5	8s	3ms/step	0.8782	0.4382	0.9600	0.1340
Epoch 2/5	5s	3ms/step	0.9632	0.1222	0.9694	0.0976
Epoch 3/5	5s	3ms/step	0.9759	0.0805	0.9737	0.0847
Epoch 4/5	4s	2ms/step	0.9832	0.0559	0.9755	0.0796
Epoch 5/5	5s	3ms/step	0.9870	0.0435	0.9770	0.0764

<keras.src.callbacks.history.History at 0x7dd1e637cf80>

- 예제 코드

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten

# 데이터 불러오기
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

# 데이터 정규화
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# 모델 생성
model = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28,28)),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
])
```

```
# 모델 컴파일 및 학습
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=5, validation_data=(x_test, y_test))
```

실습

- 브라우저를 열고 구글 코랩 예제 코드(<https://bit.ly/4nDpamI>) 방문
- 하나의 주피터 노트북은 셀(cell)의 목록으로 구성되고, 각 셀은 실행 가능한 코드나 텍스트를 담고 있음

01_Welcome_LG_DX_School

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 | + 코드 + 텍스트 | ▶ 모두 실행

☰

🔍

<>

🔑

📁

▼ 설정

** 딥러닝 개발 환경 소개 및 기초 준비**

이 노트북은 LG전자 DX School 딥러닝 수업 개발 환경 소개 및 기초준비를 설명합니다.

Open in Colab

텍스트 셀 더블 클릭해서 수정

[11] ✓ 0초

```
1 print("딥러닝 세계에 오신 것을 환영합니다!")
```

🔄 딥러닝 세계에 오신 것을 환영합니다!

파이썬 3.7 또는 그 이상이 필요합니다:

[1] ✓ 0초

```
1 import sys
2
3 assert sys.version_info >= (3, 7)
```

Scikit-Learn ≥1.0.1이 필요합니다:

코드 셀 클릭해서 수정